

Задача: Забезпечення конфіденційності повідомлень АЛГОРИТМ (схема) ElGamal над $GF(p)$

Структурно, на рівні Протоколу, існує схема ElGamal, яка складається із двох етапів:

1. Узгодження єдиного секретного ключа K на двох термінальних станціях комунікаційного каналу. Станції A та B узгоджують єдиний ключ K , використовуючи відкритий канал без розголошення секретних даних.
2. Зашифрування Відправником повідомлення " m " на ключі K з отриманням криптограми " c ". Передавання " c " через незахищений комунікаційний канал до Отримувача. Розшифрування криптограми " c " на ключі K на стороні Отримувача.

Двоетапна схема **El-Gamal** орієнтована на застосування, на другому етапі, будь-якого симетричного алгоритма з єдиним секретним ключем K .

Перший етап алгоритма **El-Gamal** за своєю сутністю є алгоритмом Діффі-Хеллмана. Можливо з деякою

модифікацією. Він і розв'язує ту задачу, що і алгоритм D-H: створення єдиного секретного ключа K на двох станціях незахищеного комунікаційного середовища, без використання каналу секретного зв'язку, дорогого і дуже незручного у експлуатації. Забезпечує конфіденційність при передаванні і зберіганні повідомлень.

Розглянемо варіант двоетапної схеми **El-Gamal** з операціями «множення» повідомлення « m » на ключ K для шифрування та ділення на K для дешифрування.

Звернімося до прикладу:

файл [Лк6.2 El-Gamal над $GF(p)$, аркуш 2. El Gamal $GF(p)$].

Уявімо, що користувач A має намір передати конфіденційно повідомлення $m = 237$ до користувача B через незахищене середовище спільного доступу (Інтернет).

На першому етапі (подібно алгоритму D-H) відбувається підготовка, незалежно і асинхронно, відкритих ключів U_a та U_b користувачів A та B . Після чого A та B виконують обмін відкритими ключами між

собою ч/з незахищений канал і створюють на своїх станціях єдиний секретний ключ K для наступних шифрування та дешифрування повідомлень "m".

На другому етапі Користувач А (Роль: Відправник) зашифровує своє повідомлення $m = 237$ множенням на ключ K

$$c \equiv m \cdot K \bmod p \equiv 237 \cdot 429 \bmod 503 = 67. \quad (1)$$

Криптограма $c = 67$ передається ч/з незахищений канал зв'язку на сторону Отримувача В. Криптограма може бути перехоплена Кryptoаналітиком, йому відомі всі відкриті параметри сеансу комунікації:

$$p=503, w=5, Y_a=131, Y_b=39, c=67.$$

Він не знає ключ K (і це - завдяки алгоритму D-H).

Отримувач В знає ключ K , проте він не може застосувати його безпосередньо для розшифрування c .

Для розшифрування c і відновлення m він має виконати ділення на K , а ця операція у $GF(p)$ безпосередньо не визначена [подробиці ділення над $GF(p)$ викладено у лекціях Лк3 – Лк5].

Тому він потребує оберненого значення (K^{-1}) для ключа K [подробиці обернення над $GF(p)$ викладено у попередніх лекціях].

Виконаємо обернення переборним методом, скористаємось Excel калькулятором [Лк6.2 El-Gamal над $GF(p)$, аркуш 3. Обернення елемента $GF(p)$].

Внесемо $p=503$ у комірку B8 та $K=429$ у комірку B9. Знайдемо обернене (K^{-1}) = 469 у колонці G.

Зауваження! У реальних криптосистемах, з реальними потужностями алфавіта (до 1000 дес. знаків), ефективно працює Розширений алгоритм Евкліда для пошуку мультиплікативно оберненого до елемента $GF(p)$.

Вірне виконання подібних навчальних задач, на навчальних прикладах (потужність алфавіта p має до 3-5 дес. знаків) має містити, за потреби, обернення елемента $GF(p)$ Розширеним алгоритмом Евкліда.

Таким чином, користувач В відновлює m

$$m \equiv c \cdot (K^{-1}) \bmod p \equiv 67 \cdot 469 \bmod 503 = 237. \quad (2)$$

Повідомлення $m=237$ передано від станції А до станції В за схемою El-Gamal конфіденційно.

Задача: Забезпечення конфіденційності повідомлень
АЛГОРИТМ (схема) ElGamal над $GF(p)$ без залучення
операції обернення ключа K на боці Отримувача

Операція обернення ключа K на боці Отримувача на Кроці 4, для дешифрування криптограми у варіанті схеми ElGamal, що наведений вище, хоч і має ефективну процедуру виконання - Розширений алгоритм Евкліда, проте все ж залишається найресурсоємнішою з усіх арифметичних операцій над $GF(p)$ у криптографії.

Зрозумілим є бажання позбутися зайвих витрат ресурсів обчислювальної підсистеми за рахунок уникнення окремої операції мультиплікативного обернення узгодженого секретного ключа K на боці отримувача криптограми (Другий етап схеми, Крок 4).

Чи можливо досягти такого покращення?

Відповідь позитивна. Так! Можливо!

Проаналізуємо уважно Кроки наведеної схеми ElGamal.
Нехай повідомлення m треба передати від A до B :

Таблиця 1 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція А, Відправник	Відкритий канал	Станція В, Отримувач
1	x_a		x_b
2	$y_a \equiv w^{x_a} \bmod p$	$\leftarrow$ Обмін $\rightarrow$	$y_b \equiv w^{x_b} \bmod p$
3	$K_a \equiv y_b^{x_a} \bmod p$		$K_b \equiv y_a^{x_b} \bmod p$
4	$c \equiv m \cdot K \bmod p$	$\rightarrow c \rightarrow$	$m \equiv c \cdot (K^{-1}) \bmod p$

$K_a = K_b = K$ - єдине значення.

На станції В потрібен додатковий крок, обернення узгодженого ключа $K_b = K$ і отримання $(K^{-1}) \bmod p$, як ключа дешифрування, що є ресурсоємним і нераціональним.

Нагадаємо, Кроки 1, 2, 3 у Табл.1 є алгоритмом D-H. А Крок 4 призначений для використання будь-якого симетричного алгоритма з секретним ключем K .

Глянемо на схему уважніше.

За Кроком 3, ключ K формується наступним чином

$$K_v \equiv y_u^{x_v} \equiv ((w^{x_u})^{x_v}) \equiv (w^{(x_u \cdot x_v)}) \bmod p, \quad (3)$$

де v – ім'я станції, для якої готується спільний секретний ключ K ; Y_u – відкритий ключ протилежної станції з іменем u ; x_v – локальний секретний ключ відповідної станції v .

Так, для станції A готується ключ K_a

$$K_a \equiv Y_b^{x_a} \equiv ((w^{x_b})^{x_a}) \equiv (w^{(x_b \cdot x_a)}) \bmod p, \quad (4)$$

а для станції B готується ключ K_b

$$K_b \equiv Y_a^{x_b} \equiv ((w^{x_a})^{x_b}) \equiv (w^{(x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (5)$$

$$\text{Вочевидь, } K_a = K_b = K \equiv (w^{(x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (6)$$

Для дешифрування, Отримувач має знайти $K^{(-1)}$ таке

$$(K^{(-1)}) \cdot K \equiv 1 \bmod p. \quad (7)$$

З огляду на вираз (6), робимо висновок, що

$$K^{-1} \equiv ((w^{(x_a \cdot x_b)})^{-1}) \equiv (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (8)$$

Запишемо цей вираз наступним чином

$$K^{-1} \equiv 1 \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (9)$$

Врахуємо малу теорему Ферма (10)

$$w^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \quad (10)$$

у наступній формі (11), j - деяке ціле число

$$w^{(p-1) \cdot j} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (11)$$

Вираз (11) є демонстрацією циклічності, властивій елементам мультиплікативної групи M_p із $GF(p)$.

Замінімо «1» у виразі (9) на ліву частину (11), маємо

$$\begin{aligned} K^{-1} &\equiv 1 \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \equiv (w^{(p-1) \cdot j}) \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \equiv \\ &\equiv (w^{(p-1) \cdot j - x_a \cdot x_b}) \pmod{p}. \end{aligned} \quad (12)$$

Локальні секретні ключі x_a та x_b суть цілі числа, тому можемо прийняти в одному випадку $j = x_a$, а в іншому $j = x_b$. Жодна зі сторін ніколи не знає ці секретні ключі обидва одночасно !

Тоді отримаємо наступні два варіанти сценаріїв.

Сценарій:

Варіант 1. Для (12) $j = x_a$, А відправник, В отримувач.

$$K^{-1} \equiv (w^{(p-1) \cdot x_a - x_a \cdot x_b}) \equiv (w^{(p-1-x_b) \cdot x_a}) \equiv$$

$$\equiv (w^{xa \cdot (p-1-xb)}) \equiv (w^{xa})^{(p-1-xb)} \mod p. \quad (13)$$

З урахуванням Табл.1, Крок 2, знаходимо, що

$$(w^{xa}) \mod p = Y_a \quad \text{є відкритий ключ станції A.} \quad (14)$$

Звідки знаходимо, що ключ дешифрування B дорівнює

$$K^{-1} \equiv Y_a^{(p-1-xb)} \mod p. \quad (15)$$

А показник степені $(p-1-xb)$ у виразах (13), (15) є «експонентою мультиплікативного обернення» ключа K , яка дозволяє отримати не просто значення ключа K за виразом (6) з показником степені « $xa \cdot xb$ » при w , але - значення оберненого ключа K^{-1} за виразами (8), (15) з показником степені « $-xa \cdot xb$ » при w .

Все це є наслідки властивості циклічності первісного елемента $w \in GF(p)$, що має порядок $(p-1)$ у мультиплікативній групі M_p .

Вираз (15) задає процедуру «розщеплення» дій акторів, з отримання ключа дешифрування K^{-1} на боці Отримувача **B**, на двох учасників: **A** – роль Відправник та **B** – роль Отримувач, відповідно Табл.2 нижче.

При цьому сценарій алгоритма ElGamal наступний.

Нехай $m = 394$ треба передати від **A** до **B**:

Таблиця 2 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція А, Відправник	Відкритий канал	Станція В, Отримувач
	$m = 394$	$P=503, w=5$	
1	$x_a = 408$		$x_b = 344$
2	$y_a \equiv w^{x_a} \bmod p = 488$	← Обмін →	$y_b \equiv w^{x_b} \bmod p = 389$
3	$K = K_a \equiv y_b^{x_a} \bmod p = 448$		$K^{-1} \equiv y_a^{(p-1-x_b)} \bmod p = 64$
4	$c \equiv m \cdot K \bmod p = 462$	Надіслати $c \rightarrow$	$m \equiv c \cdot K^{-1} \bmod p = 394$

Крок 1. На станціях **A** та **B** генерують випадкові локальні секретні ключі $1 < x_a < p-1$ та $1 < x_b < p-1$, наприклад

$$x_a = 408, \quad x_b = 344.$$

Крок 2. На станціях **A** та **B** обчислюють власні відкриті ключі y_a та y_b і обмінюються ними:

$$y_a \equiv w^{x_a} \equiv 5^{408} \equiv 488 \bmod p, \quad 1 \leq y_a < p$$

$$Yb \equiv w^{\textcolor{red}{x}b} \equiv 5^{344} \equiv \textcolor{green}{389} \bmod p, 1 \leq Yb < p. \quad (16)$$

Крок 3. На станції **A**, Відправник обчислює ключ K для зашифрування повідомлення m

$$K = K_a \equiv Yb^{\textcolor{red}{x}a} \equiv 389^{408} \equiv 448 \bmod p. \quad (17)$$

На станції **B**, Отримувач обчислює ключ K^{-1} за виразом (15) для дешифрування повідомлення m

$$\begin{aligned} K^{-1} &\equiv Y_a^{(p-1-\textcolor{red}{x}b)} \equiv \textcolor{green}{488}^{(502-344)} \equiv \\ &\equiv \textcolor{green}{488}^{158} \equiv 64 \bmod p. \end{aligned} \quad (18)$$

Крок 4. На станції **A**, Відправник зашифровує повідомлення m і обчислює криптограму c

$$c \equiv m \cdot K \equiv 394 \cdot 448 \equiv 462 \bmod p, \quad (19)$$

та надсилає її до Отримувача **B** через відкритий канал.

На станції **B**, Отримувач дешифрує криптограму c і обчислює повідомлення m

$$m \equiv c \cdot K^{-1} \equiv 462 \cdot 64 \equiv 394 \pmod{p}. \quad (20)$$

Вочевидь, повідомлення $m = 394$ було конфіденційно передано через незахищене середовище спільного доступу Відправником **A** до Отримувача **B**.

Криптоаналітик у даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну

$$p = 503; w = 5; Y_a = 488; Y_b = 389; c = 462.$$

Але він не здатен обчислити за осяжний обсяг часу секретні ключі $x_a = 408$, $x_b = 344$ та $K = 448$ і $K^{-1} = 64$, відповідно, не зможе швидко дізнатися « m ».

Сценарій:

Варіант 2. Для (12) $j = xb$, A отримувач, B відправник.

$$\begin{aligned} K^{-1} &\equiv (w^{(p-1) \cdot xb - xa \cdot xb}) \equiv (w^{(p-1-xa) \cdot xb}) \equiv \\ &\equiv (w^{xb \cdot (p-1-xa)}) \equiv (w^{xb})^{(p-1-xa)} \pmod{p}. \end{aligned} \quad (21)$$

З урахуванням Табл.1, Крок 2, знаходимо, що

$$(w^{xb}) \pmod{p} = Yb \quad \text{є відкритий ключ станції B.} \quad (22)$$

Звідки знаходимо, що ключ дешифрування дорівнює

$$K^{-1} \equiv Yb^{(p-1-xa)} \pmod{p}. \quad (23)$$

А показник степені $(p-1-xb)$ у виразах (21), (23) є «експонентою мультиплікативного обернення» ключа K , яка дозволяє отримати не просто значення ключа K з показником степені « $xa \cdot xb$ » при базі w , але -

значення оберненого ключа K^{-1} за виразами (21), (23) з показником степені « - $x_a \cdot x_b$ » при базі $w \bmod p$.

Все це є наслідки властивості циклічності первісного елемента $w \in GF(p)$, який має порядок $(p - 1)$ у мультиплікативній групі M_p .

Вираз (23) дає процедуру «розщеплення» дій акторів, з отримання ключа дешифрування K^{-1} на боці Отримувача **A**, на двох учасників: **A** - роль Отримувач та **B** - роль Відправник, відповідно Табл.3 нижче.

Тепер сценарій алгоритма **ElGamal** буде наступний.

Нехай $m = 495$ треба передати від **B** до **A**:

Таблиця 3 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція A, Отримувач	Відкритий канал	Станція B, Відправник
		$P=503, w=5$	$m = 495$
1	$x_a = 258$		$x_b = 135$
2	$y_a \equiv w^{x_a} \bmod p = 343$	← Обмін →	$y_b \equiv w^{x_b} \bmod p = 248$
3	$K^{-1} \equiv y_b^{(p-1-x_a)} \bmod p = 443$		$K = K_b \equiv y_a^{x_b} \bmod p = 394$
4	$m \equiv c \cdot K^{-1} \bmod p = 495$	← c ←	$c \equiv m \cdot K \bmod p = 369$

Крок 1. На станціях **A** та **B** генерують випадкові локальні секретні ключі $1 < x_a < p-1$ та $1 < x_b < p-1$, наприклад

$$x_a = 258, \quad x_b = 135.$$

Крок 2. На станціях **A** та **B** обчислюють власні відкриті ключі y_a та y_b і обмінюються ними:

$$\begin{aligned} y_a &\equiv w^{x_a} \equiv 5^{258} \equiv 343 \pmod{p}, \quad 1 < y_a < p \\ y_b &\equiv w^{x_b} \equiv 5^{135} \equiv 248 \pmod{p}, \quad 1 < y_b < p. \end{aligned} \quad (24)$$

Крок 3. На станції **B**, Відправник обчислює ключ K для зашифрування повідомлення m

$$K = K_b \equiv y_a^{x_b} \equiv 343^{135} \equiv 394 \pmod{p}. \quad (25)$$

На станції **A**, Отримувач обчислює ключ K^{-1} за виразом (23) для дешифрування повідомлення m

$$\begin{aligned}
 K^{-1} &\equiv yb^{(p-1-\alpha)} \equiv 248^{(502-258)} \equiv \\
 &\equiv 248^{244} \equiv 443 \pmod{p}.
 \end{aligned}
 \tag{26}$$

Перевіримо оберненість ключів на станціях **A** та **B**

$$K \cdot K^{-1} \equiv 394 \cdot 443 \equiv 1 \pmod{p}. \tag{27}$$

Крок 4. На станції **B**, Відправник зашифровує повідомлення m і обчислює криптограму c

$$c \equiv m \cdot K \equiv 495 \cdot 394 \equiv 369 \pmod{p}, \tag{28}$$

та надсилає її до Отримувача **A** через відкритий канал.

На станції **A**, Отримувач дешифрує криптограму c і обчислює повідомлення m

$$m \equiv c \cdot K^{-1} \equiv 369 \cdot 443 \equiv 495 \pmod{p}. \tag{29}$$

Вочевидь, повідомлення $m = 495$ було конфіденційно передано через незахищене середовище спільного доступу Відправником В до Отримувача А.

Криптоаналітик у даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну

$$p = 503; w = 5; Y_a = 343; Y_b = 248; c = 369.$$

Але він не здатен обчислити за осяжний обсяг часу секретні ключі $x_a = 248$, $x_b = 135$ та $K = 394$ і $K^{-1} = 443$, відповідно, не зможе швидко дізнатися « m ».

Додаткові лекційні матеріали курсу.

1. [Лк6.2 El-Gamal над $GF(p)$, аркуш 2. El Gamal $GF(p)$].
2. [Лк6.2 El-Gamal над $GF(p)$, аркуш 3. Обернення елемента $GF(p)$].

The end

Роздуми над алгоритмом конфіденційності за схемою Ель-Гамаль (не завершено)

Вочевидь, $K_a = K_b = K \equiv (w^{(x_a \cdot x_b)}) \bmod p.$ (6)

Для дешифрування, Отримувач має знайти $K^{(-1)}$ таке

$$(K^{(-1)}) \cdot K \equiv 1 \bmod p. \quad (7)$$

З огляду на вираз (6), робимо висновок, що

$$K^{-1} \equiv ((w^{(x_a \cdot x_b)})^{-1}) \equiv (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (8)$$

Пропустимо:

Запишемо цей вираз наступним чином

$$K^{-1} \equiv 1 \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \quad (9)$$

Врахуємо малу теорему Ферма (10)

$$w^{(p-1)} \equiv 1 \bmod p \quad (10)$$

у наступній формі (11), j - деяке ціле число

$$w^{(p-1) \cdot j} \equiv 1 \bmod p. \quad (11)$$

З огляду на вираз (6), робимо висновок, що

$$K^{-1} \equiv ((w^{(xa \cdot xb)})^{-1}) \equiv (w^{(-xa \cdot xb)}) \pmod{p}. \quad (8)$$

$$K^{-1} \equiv [1 / (w^{(xa \cdot xb)})] \pmod{p}.$$

$$K^{-1} \equiv [w^{(p-1)} / (w^{(xa \cdot xb)})] \pmod{p}.$$

$$K^{-1} \equiv [w^{(p-1)} / (w^{(xa \cdot xb)})] \pmod{p}.$$

Якщо врахуємо:

$$(w^{xa})^{xb} \equiv Y a^{xb} \pmod{p}. \quad \text{То знайдемо, що}$$

$$K^{-1} \equiv [w^{(p-1)} / (Y a^{xb})] \pmod{p}.$$